SISTEM INFORMASI PELAPORAN LINGKUNGAN KOTA (WEB-BASED)

Rencana Manajemen Proyek & Perancangan Sistem Awal (MPPL)

METODE PENGEMBANGAN

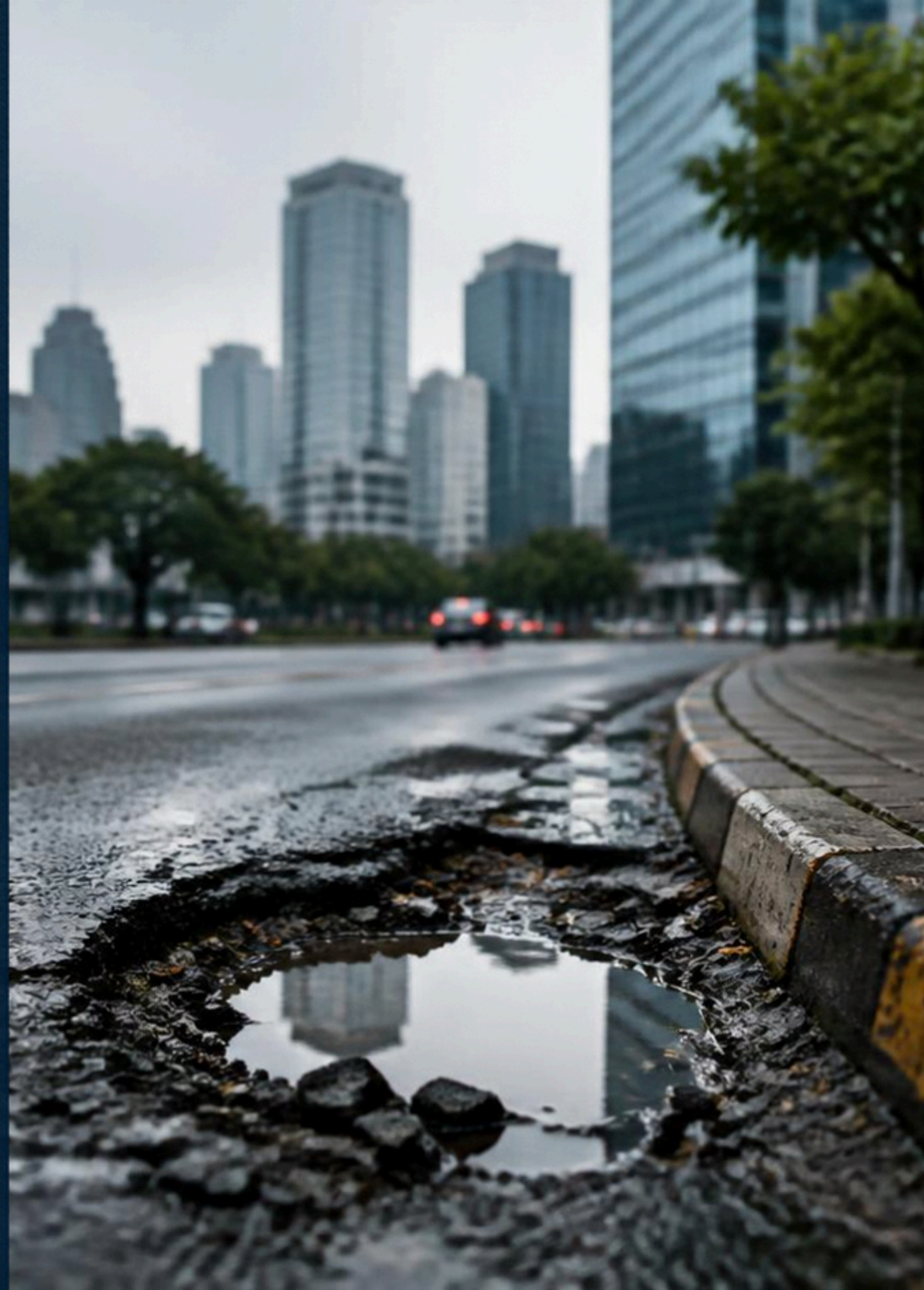
Agile Framework (Scrum)

TIM

MUHAMMAD IBNU HANIF
NABILAH SAFAWANI
QOISY AHMAD FURQON
RAFLY AHMAD MUZAKI
RAIHAN FADHILA
RAIHAN KHOIRUL AZIZ
RAISYA FATHUL JABBAR

LATAR BELAKANG & PERMASALAHAN

- Fasilitas lingkungan yang baik meningkatkan kenyamanan masyarakat
- Kerusakan fasilitas umum dan permasalahan lingkungan dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
- Proses pelaporan konvensional masih lambat dan birokratis
- Perlu adanya sarana pelaporan yang mudah diakses dan terpusat.



SOLUSI & TUJUAN PROYEK

01

PORTAL WEB TERINTEGRASI UNTUK KOMUNIKASI DUA ARAH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

02

PELAPORAN CEPAT DENGAN BUKTI FOTO DAN LOKASI PRESISI

03

VERIFIKASI DIGITAL MEMPERCEPAT VALIDASI LAPORAN

04

TRANSPARANSI STATUS PENANGANAN LAPORAN SECARA REAL-TIME

RUANG LINGKUP & FITUR UTAMA

01

PELAPORAN & GEO-TAGGING

FORM LAPORAN DENGAN UPLOAD FOTO DAN PETA INTERAKTIF

02

VERIFIKASI & VALIDASI LAPORAN

PANEL ADMIN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN ADUAN

03

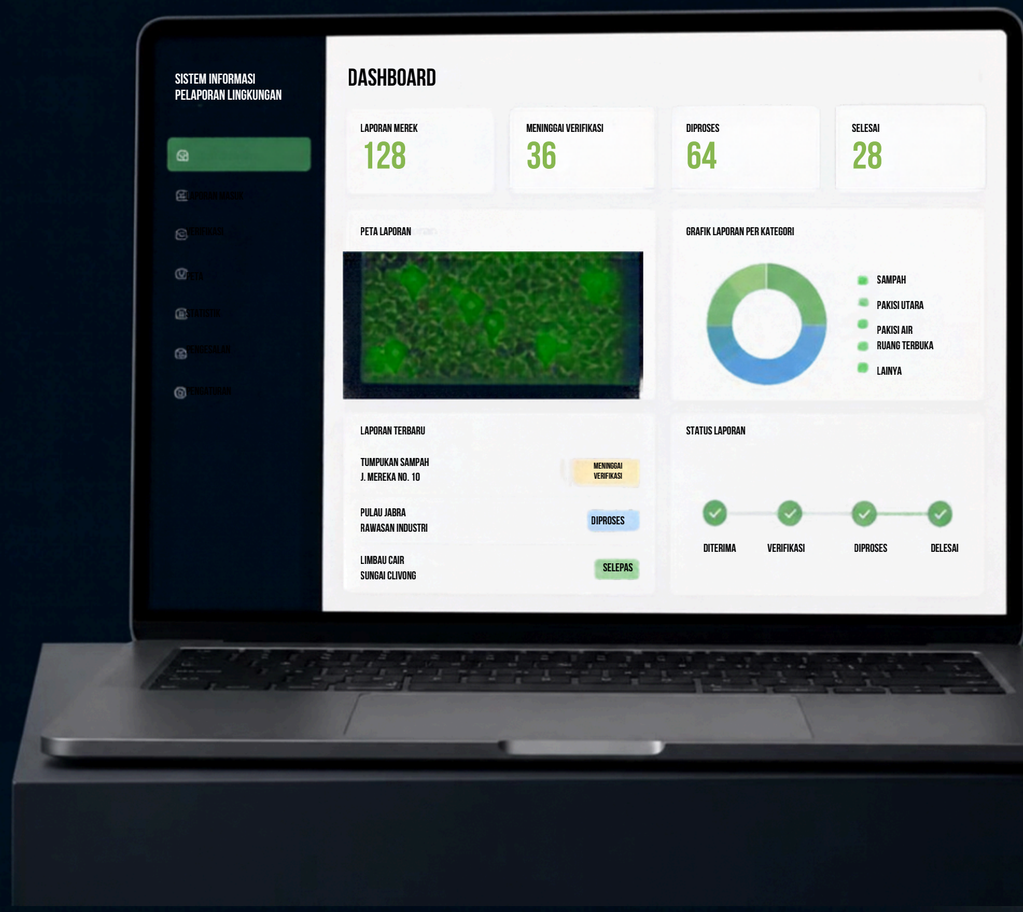
PEMANTAUAN STATUS REAL-TIME

TRACKING STATUS LAPORAN DENGAN CATATAN PETUGAS

04

DASHBOARD STATISTIK & PENGELOLAAN

GRAFIK REKAP LAPORAN BERDASARKAN KATEGORI DAN WILAYAH



AKTOR & HAK AKSES SISTEM (RBAC)

MASYARAKAT (USER)

- MEMBUAT DAN MENGIRIM LAPORAN (FOTO, LOKASI, DESKRIPSI)
- MEMANTAU STATUS LAPORAN SECARA REAL-TIME
- MELIHAT PETA PERSEBARAN LAPORAN

ADMIN/PETUGAS KOTA

- VERIFIKASI, VALIDASI, ATAU PENOLAKAN LAPORAN
- MEMPERBARUI STATUS TINDAK LANJUT (PENDING, DIPROSES, SELESAI)
- MELIHAT REKAP DAN STATISTIK LAPORAN

RENCANA TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

FRAMEWORK	LARAVEL (PHP)	MENGELOLA LOGIKA SISTEM DAN PROSES PELAPORAN.
FRONTEND	BLADE TEMPLATE + TAILWIND CSS	MEMBUAT TAMPILAN WEBSITE YANG RESPONSIF.
DATABASE	MYSQL	MENYIMPAN DATA PENGGUNA, LAPORAN DAN STATUS LAPORAN
PEMETAAN	LEAFLET + OPENSTREETMAP	MENAMPILKAN PETA DAN LOKASI LAPORAN.
UI/UX DESIGN	FIGMA	MERANCANG DESAIN DAN PROTOTYPE ANTARMUKA WEBSITE.
VERSION CONTROL	GIT & GITHUB	MENGELOLA VERSI KODE DAN KOLABORASI TIM.

METODE PENGEMBANGAN (AGILE / SCRUM) & RENCANA SPRINT

KERANGKA SCRUM

FLEKSIBEL DALAM MERESPONS PERUBAHAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN BERTAHAP UNTUK NILAI LEBIH CEPAT ADAPTIF MELALUI EVALUASI BERKELANJUTAN

1 → 2 → 3

SPRINT 1

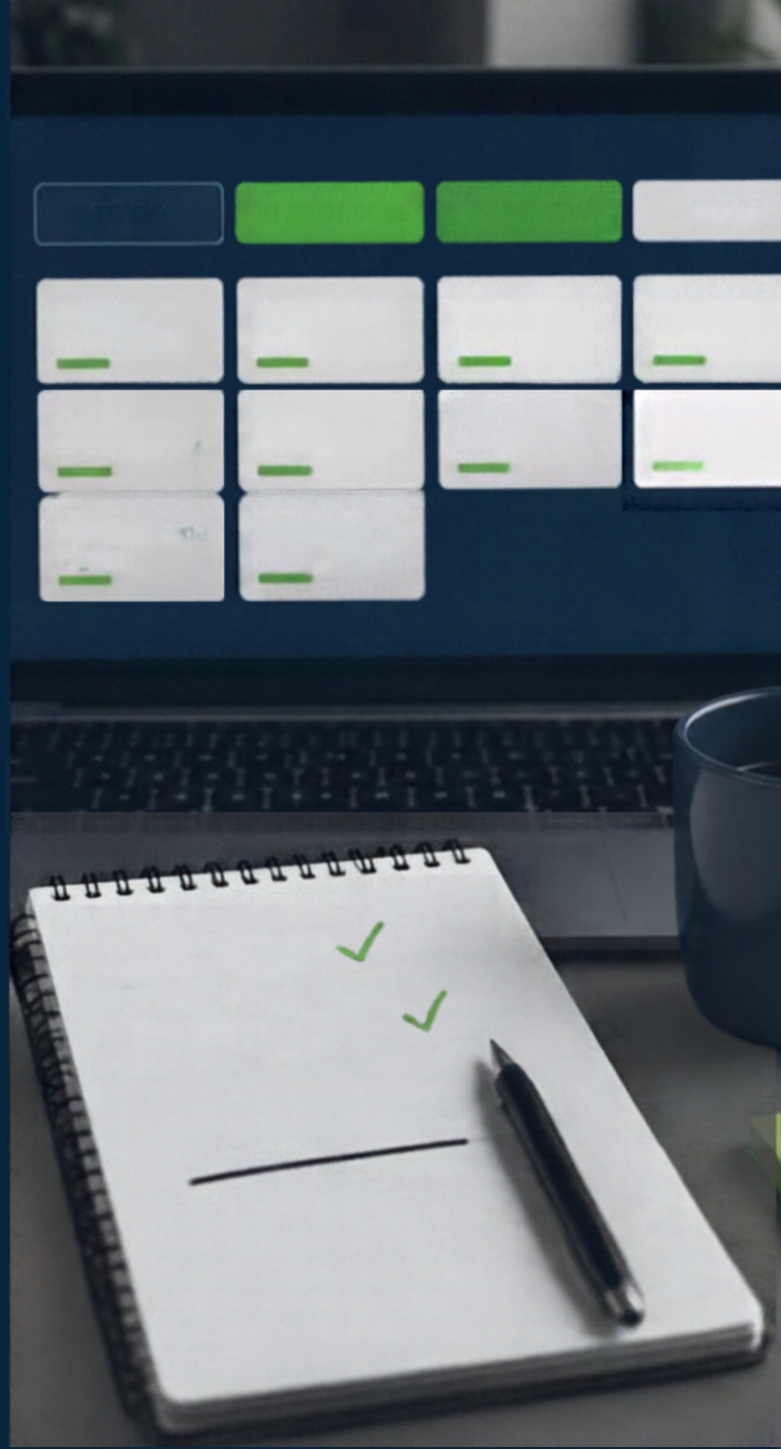
- ANALISIS & DESAIN AWAL
- KEBUTUH SISTEM
- UML & ERD
- WIREFRAME FIGMA

SPRINT 2

- FITUR PORTAL MASYARAKAT
- DATABASE & AUTENTIKASI
- FORM PELAPORAN
- INTEGRASI PETA

SPRINT 3

- FITUR PORTAL ADMIN & TESTING
- VERIFIKASI LAPORAN
- DASHBOARD & PENGUJIAN
- DOKUMENTASI SISTEM



STRUKTUR TIM DAN TUGAS

PROJECT MANAGER & SCRUM MASTER	MENGELOLA BACKLOG, TIMELINE, PEMBAGIAN TUGAS, DAN PENGAWASAN SPRINT.
SYSTEM ANALYST	MENGANALISIS KEBUTUHAN SISTEM, MEMBUAT DIAGRAM UML, DAN ERD.
UI/UX DESIGNER	MEMBUAT WIREFRAME, PROTOTYPE INTERAKTIF, DAN DESAIN SISTEM MENGGUNAKAN FIGMA.
BACKEND DEVELOPER	MERANCANG DATABASE, MENGEMBANGKAN AUTENTIKASI, RBAC, DAN LOGIKA BISNIS.
FRONTEND DEVELOPER 1	MENGEMBANGKAN PORTAL MASYARAKAT, FORMULIR LAPORAN, UPLOAD FOTO, DAN PETA.
FRONTEND DEVELOPER 2	MENGEMBANGKAN PORTAL ADMIN, FITUR VERIFIKASI LAPORAN, DAN DASHBOARD.
QA TESTER & TECHNICAL WRITER	MEMBUAT TEST CASE, MELAKUKAN PENGUJIAN, DOKUMENTASI BUG, DAN MANUAL PENGGUNA.

KESIMPULAN & PENUTUP

Sistem terstruktur untuk mengatasi masalah **transparansi** dan **efisiensi** pengaduan

Pembagian **peran jelas** menunjang pengembangan seimbang

Scrum menjamin pengerjaan tepat waktu, adaptif, dan sesuai standar akademis MPPL

berkolaborasi untuk mewujudkan sistem pelaporan lingkungan kota yang lebih baik